

High Performance Fibres

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6063D

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: High Performance Fibres

Department: Common

Revision: REV_High Performance Fibres

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6063D — High Performance Fibres**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഹൈപെർഫോമൻസ് ഫൈബർസ് ുൺഡർസ്റ്റാൻഡിംഗ് English technical terms- ുൺഡർസ്റ്റാൻഡിംഗ്. ുൺഡർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഫോർമുല, formula, diagram, units, definitions ുൺഡർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ുൺഡർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ുൺഡർസ്റ്റാൻഡിംഗ്.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of High Performance Fibres.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of High Performance Fibres.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഫൈബർ ടെക്സൈൽസ് എന്നത് നൂലും തൂണും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ്. ഫൈബർ ടെക്സൈൽസ് നൂലും തൂണും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ്.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഫൈബർ ടെക്സൈൽസ് എന്നത് നൂലും തൂണും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ്. ഫൈബർ ടെക്സൈൽസ് നൂലും തൂണും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതാണ്.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വഴി സങ്കീർണ്ണ സംവിധാനങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിശോധനയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: വിവിധ സാങ്കേതികവിദ്യകളെ സംയോജിപ്പിച്ച് സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങൾ രൂപകല്പന ചെയ്യുന്നതിനും അവയെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of High Performance Fibres.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.